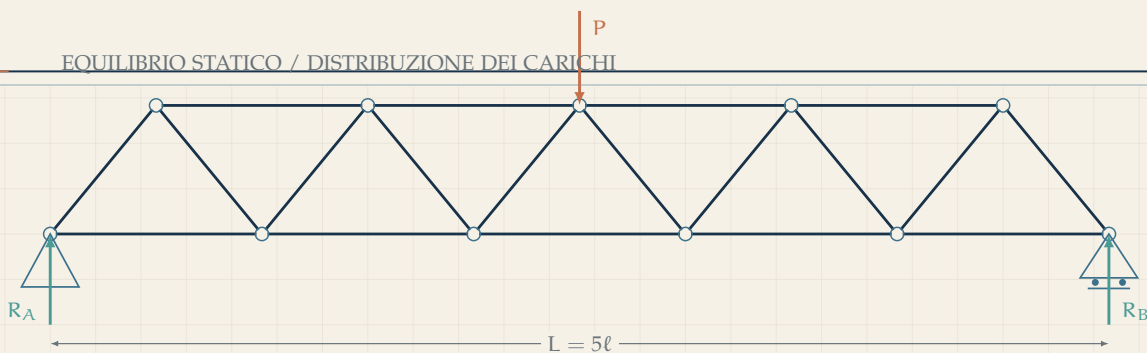




FORZE · STRUTTURE · SISTEMI

CONNESSIONI

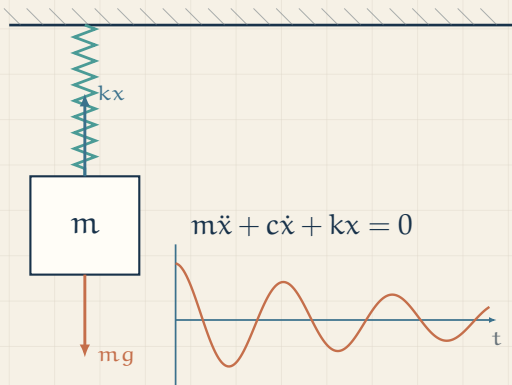
La matematica della realtà

Equazioni che diventano ponti, circuiti, segnali e macchine capaci di trasformare il mondo.

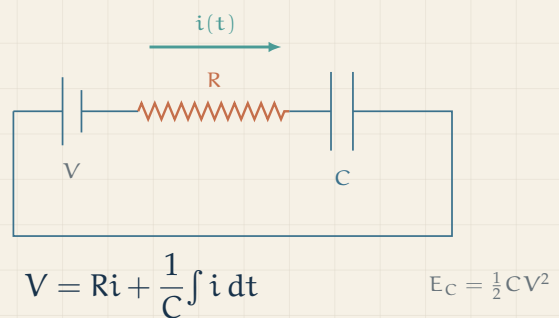
A diagram showing a small black dot representing a celestial body in a circular orbit around a larger red dot representing a central body. The equation $v^2 = GM \left(\frac{2}{r} - \frac{1}{a} \right)$ is shown next to the diagram.

$$v^2 = GM \left(\frac{2}{r} - \frac{1}{a} \right)$$

I / DINAMICA



II / ENERGIA E CONTROLLO



Limiti

Supponiamo che una trave di legno si spezzi quando sottoposta ad un carico $P_{\max} = 10 \times 10^3 \text{ N}$. Cosa succede alla trave se posizioniamo su di essa delle masse via via crescenti fino al valore di $P_{\max}$? Non ci interessa cosa succede quando $P = P_{\max}$ (sappiamo che la trave si rompe!), ma come si comporta la trave *intorno* a quel valore critico. Diremo che stiamo studiando il comportamento della trave *per* P *che tende a* $P_{\max}$.

Capire il comportamento di un fenomeno (o di una funzione) in prossimità di un suo punto critico è utile in numerose applicazioni quotidiane. La teoria dei *limiti* trova applicazioni dalla meccanica all'economia passando anche per fenomeni naturali. Di seguito forniamo alcuni quesiti che possono trovare risposta con lo studio dei limiti.

- La temperatura di una pizza appena sfornata è $T_0 = 250^\circ\text{C}$. Cosa succede alla temperatura della pizza dopo molto tempo? La pizza rimarrà calda? La pizza si congelerà?
- Quando un paracadutista si lancia da un aereo, la gravità lo accelera verso il basso, ma la resistenza dell'aria aumenta con l'aumentare della velocità. L'atleta continuerà ad accelerare all'infinito cadendo sempre più veloce?
- Sei in camera tua vicino al modem e la connessione è massima. Inizi a camminare verso il giardino o la cantina. Man mano che la distanza dal router aumenta, la velocità di download non resta uguale per poi azzerarsi di colpo sulla porta di casa: la connessione rallenta, i video iniziano a caricare in bassa risoluzione e la rotellina del buffering gira sempre più a lungo. Come degrada la qualità della connessione man mano che la distanza diventa grande?
- Pensa a quando premi con estrema lentezza un classico interruttore a muro. Inizi a spingere la plastica con il dito: senti la molla interna che si carica, ma la stanza rimane completamente al buio. Continui a spingere ancora un millimetro, e c'è ancora il buio pesto. Poi arrivi al punto critico in cui la molla scatta con un netto clic: in un istante impercettibile, la luminosità della stanza non cresce lentamente, ma compie un balzo immediato dal buio totale alla piena luce. Un attimo prima eri a livello zero, un attimo dopo al livello massimo, senza che la stanza sia mai passata per le penombre intermedie.

Sei in grado di fornire altri esempi simili?